



1 Komplexe Zahlen

1.1 Darstellungsformen von komplexen Zahlen

1.1.1 Normalform (kartesisch)

$$z = z_1 + jz_2 \quad z_1 = \operatorname{Re}(z) \quad z_2 = \operatorname{Im}(z) \quad |z| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$$
$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2j}(z - \bar{z})$$

Umrechnung in Polarform (r, φ):

$$r = |z| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2} \quad \varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{z_2}{z_1}\right), & z_1 > 0 \\ \arctan\left(\frac{z_2}{z_1}\right) + \pi, & z_1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} \arccos\left(\frac{z_1}{r}\right), & z_2 \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{z_1}{r}\right), & z_2 < 0 \end{cases}$$

1.1.2 Polarform / Eulerform

$$z = r \cdot \operatorname{cjs}(\varphi) = r \cdot (\cos(\varphi) + j \sin(\varphi)) = r \cdot e^{j\varphi} \quad \varphi = \arg(z)$$

Umrechnung in Normalform (kartesisch):

$$\operatorname{Re}(z) = z_1 = |z| \cdot \cos(\varphi) \quad \operatorname{Im}(z) = z_2 = |z| \cdot \sin(\varphi)$$

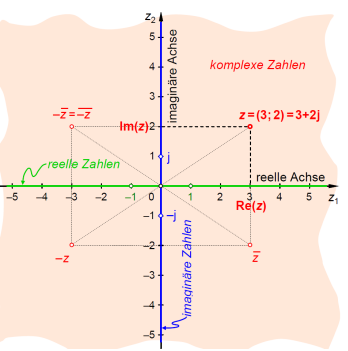
1.1.3 Wichtige Zusammenhänge

$$j^2 = -1 \quad \frac{1}{j} = -j \quad e^{j\pi} = -1 \quad e^{j\frac{\pi}{2}} = j \quad j^j = e^{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi} \quad |\operatorname{cjs}(\varphi)| = 1$$

$$e^{j\varphi} = \operatorname{cjs}(\varphi) \quad \operatorname{cjs}(\alpha) \cdot \operatorname{cjs}(\beta) = \operatorname{cjs}(\alpha + \beta) \quad \operatorname{cjs}(\alpha) : \operatorname{cjs}(\beta) = \operatorname{cjs}(\alpha - \beta)$$

$$z_1 \perp z_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = 0 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$$

1.1.4 Geometrische Aspekte von komplexen Zahlen



komplex-konjugieren:
⇒ Spiegelung an reeller Achse

$$z = 3 + 2j \rightarrow \bar{z} = 3 - 2j$$

$$\overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b} \quad \overline{a - b} = \bar{a} - \bar{b}$$
$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b} \quad \overline{a \div b} = \bar{a} \div \bar{b}$$

Multiplikation mit (−1):
⇒ Punktspiegelung am Ursprung

1.2 Rechenoperationen

1.2.1 Addition / Subtraktion

Gleiches Vorgehen wie in $\mathbb{R}$ (kartesisch)

Addition: $(a_1 + ja_2) + (b_1 + jb_2) = (a_1 + b_1) + j(a_2 + b_2)$
Subtraktion: $(a_1 + ja_2) - (b_1 + jb_2) = (a_1 - b_1) + j(a_2 - b_2)$

1.2.2 Multiplikation

kartesisch: $(a_1 + ja_2) \cdot (b_1 + jb_2) = (a_1b_1 - a_2b_2) + j(a_1b_2 + a_2b_1)$
polar: $a \cdot b = |a||b| e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$
⇒ Beträge multiplizieren und Argumente (Winkel) addieren

La moltiplicazione equivale ad una rotazione di angolo $\arg(b)$ e una stretchung di $|b|$.

1.2.3 Division

kartesisch: $\frac{(a_1 + ja_2)}{(b_1 + jb_2)} = \frac{(a_1 + ja_2)(b_1 - jb_2)}{(b_1 + jb_2)(b_1 - jb_2)} = \frac{\text{ausmultiplizieren}}{b_1^2 + b_2^2}$ ■ Konjugiert komplexe
polar: $\frac{a}{b} = \frac{|a|}{|b|} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$
⇒ Beträge dividieren und Argumente (Winkel) subtrahieren

Hinweis: Es gilt: $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$

1.2.4 Potenzieren (De Moivre)

Potenzgesetze gelten weiterhin für ganzzahlige Exponenten!

$$z^n = r^n \cdot [\cos(\alpha) + j \sin(\alpha)]^n = r^n \cdot [\cos(n\alpha) + j \sin(n\alpha)] \quad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

Mit der Formel von de Moivre können Mehrfachwinkelformeln aus der Trigo hergeleitet werden:

$$\begin{aligned} [\cos(\zeta) + j \sin(\zeta)]^2 &= \cos(2\zeta) + j \sin(2\zeta) \\ &= [\cos(\zeta)]^2 + 2j \cos(\zeta) \sin(\zeta) + j^2 [\sin(\zeta)]^2 \\ &= [\cos(\zeta)]^2 - [\sin(\zeta)]^2 + j \cdot 2 \sin(\zeta) \cos(\zeta) \end{aligned}$$

1.2.5 Estrazione di radice n -esima (Radicazione)

- **Proprietà:** Le distributive delle radici **non si estendono** generalmente al campo complesso ($\sqrt{ab} \neq \sqrt{a} \sqrt{b}$ in $\mathbb{C}$).
- **Molteplicità:** Ogni numero complesso $a \neq 0$ ammette esattamente n radici n -esime distinte in $\mathbb{C}$.
- **Geometria:** Le soluzioni si dispongono nel piano come i vertici di un n -agono regolare centrato nell'origine e inscritto in una circonferenza di raggio $R = \sqrt[n]{|a|}$.

$$z^n = a \Rightarrow z_k = \sqrt[n]{|a|} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + j \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Beispiel: Determinazione delle radici quarte di -16 ($z^4 = -16$)

1. Modulo ($|z_k|$):

$$|z|^4 \cdot \operatorname{cjs}(4\varphi) = 16 \cdot \operatorname{cjs}(\pi)$$
$$z = \sqrt[4]{16} = 2$$

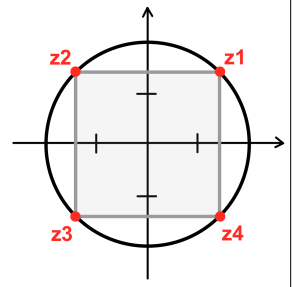
2. Argomento principale (z_0):

Si divide l'argomento $\arg(a) = \pi$ per l'indice $n = 4$:

$$\alpha_0 = \frac{\arg(a)}{n} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

3. Argomenti successivi: Si applica un incremento angolare costante $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{n} = \frac{\pi}{2}$:

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$$
$$\alpha_2 = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4}$$
$$\alpha_3 = \frac{5\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{4}$$
$$z_0 = \sqrt{2} + j\sqrt{2}$$
$$z_1 = -\sqrt{2} + j\sqrt{2}$$
$$z_2 = -\sqrt{2} - j\sqrt{2}$$
$$z_3 = \sqrt{2} - j\sqrt{2}$$



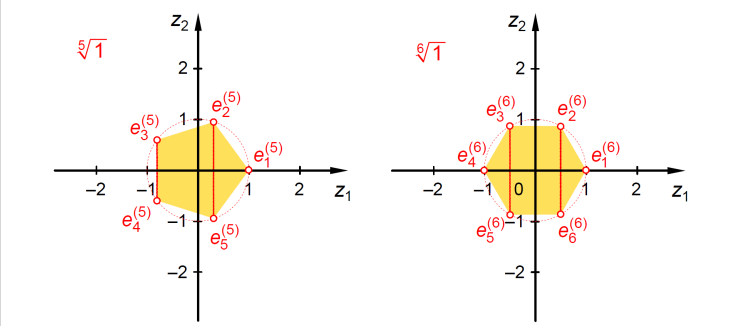
Posto $a = re^{j\varphi}$, l'insieme delle radici n -esime è definito come:

$$S = \left\{ \sqrt[n]{r} \cdot e^{j\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \mid k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k < n \right\}$$

Einheitswurzel $\sqrt[n]{1}$:

Durch Multiplikation mit der n -ten Einheitswurzel erreicht man eine reine Drehung um $\frac{360}{n}$ Grad im **Gegenuhrzeigersinn**.

Achtung! Die erste Lösung von $\sqrt[n]{1}$ ist immer die reelle Zahl 1
⇒ nächste Lösung verwenden!



1.2.6 Komplexwertige Exponentialfunktion

$$e^z = e^{z_1 + jz_2} = e^{z_1} \cdot e^{jz_2} = e^{z_1} \cdot \operatorname{cjs}(z_2) \rightarrow e^{j\varphi} = \operatorname{cjs}(\varphi)$$

⇒ Die Exponentialfunktion ist $2\pi j$ -periodisch (auf imaginärer Achse)

Exponentialgesetze:

Die Exponentialgesetze bleiben in $\mathbb{C}$ für ganzzahlige Exponenten erhalten!

$$e^a \cdot e^b = e^{a+b} \quad e^a : e^b = e^{a-b} \quad a, b \in \mathbb{C}$$
$$(e^a)^k = e^{ka} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Beispiel: Exponentialfunktion

- $e^z = e^{1 - \frac{\pi}{2}j} = e^1 \cdot \operatorname{cjs}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e \cdot (-j) = -2.781j$
- $e^z = e^{\ln(2) + 3\pi j} = e^{\ln(2)} \cdot \operatorname{cjs}(3\pi) = 2 \cdot \operatorname{cjs}(\pi) = -2$

1.2.7 Komplexwertige Logarithmusfunktion

Ehemalige Log-Gesetze sind nur noch Kongruenzgesetze!

$$\operatorname{Ln}(z) = \ln(|z|) + j(\arg(z) + k2\pi) \quad (z \in \mathbb{C}, z \neq 0, k \in \mathbb{Z})$$

⇒ Die Exponentialfunktion ist $2\pi j$ -periodisch (∞ viele Lösungen)

1.2.8 Allgemeine Potenzfunktion

Es existieren keine Potenz- oder Kongruenzgesetze!

$$a^b = e^{b \cdot \operatorname{Ln}(a)} \quad (a, b \in \mathbb{C}, a \neq 0)$$

1.2.9 Komplexwertige Trigonometrische Funktionen

$$\sin(\alpha \cdot z) = \frac{e^{j\alpha z} - e^{-j\alpha z}}{2j} \quad \cos(\alpha \cdot z) = \frac{e^{j\alpha z} + e^{-j\alpha z}}{2} \quad \tan(z) = \frac{e^{jz} - e^{-jz}}{j(e^{jz} + e^{-jz})}$$

1.3 Polynome (vgl. Radizieren)

Alle Nullstellen des Polynoms $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ liegen in der Gauß'schen Zahlenebene in einer Kreisscheibe um den Ursprung mit Radius $\sum_{k=0}^n |a_k|$

Für Gleichungen vom Grad ≥ 5 existieren **keine** nur aus den 4 Grundoperationen und Wurzeln zusammengesetzten Lösungsformeln.

1.3.1 Polynome mit Koeffizienten $\in \mathbb{C}$

Wichtige Eigenschaften von komplexen und reellen Polynomen:

1. Le soluzioni complesse possono essere totalmente asimmetriche e non presentarsi in coppia
2. Jedes komplexe Polynom vom Grad ≥ 1 hat in $\mathbb{C}$ mindestens eine Nullstelle
3. Ein komplexes Polynom vom Grad n zerfällt in $\mathbb{C}$ in lauter Linearfaktoren. Die Faktoren müssen **nicht** verschieden sein. Die Zerlegung ist bis auf die Reihenfolge eindeutig.
Beispiel: $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0 \xrightarrow{\text{umformen}} a_n \cdot (z - z_1) \cdot (z - z_2) \cdot \dots \cdot (z - z_n)$
4. Vielfachheit: Ein komplexes Polynom vom Grad n hat in $\mathbb{C}$ **genau** n (verschiedene) Nullstellen, wenn diese mit ihrer Vielfachheit gezählt werden

Determinazione del Vorfaktor a_n :

Per determinare il coefficiente principale a_n :

1. **Dall'equazione:** È il coefficiente del termine con la potenza più alta (z^n).
2. **Per sostituzione:** Se conosci le radici z_i e un punto $P(z_0) = y_0$, allora:

$$a_n = \frac{y_0}{\prod_{i=1}^n (z_0 - z_i)}$$

Tipps und Tricks für Lösung von $p(z) = 0$:

Methode	Beispiel für Anwendung
Mitternachtsformel	$p(z) = z^2 + (5 - 4j)z + (3 - 11j)$
Wurzel ziehen	$p(z) = z^3 - 8j \Leftrightarrow z^3 = 8j$
ausklammern	$p(z) = 1z^3 + jz^2 + 4z + 4j = z^2(z + j) + 4(z + j)$
3. Binom	$(z^2 + 4) = (z^2 - (-4)) = (z^2 - (2j)^2)$
2. Binom	$(z^4 - 4jz^2 - 4) = (z^4 - 4jz^2 + 4j^2) = (z^2 - 2j)^2$
NS abspalten	Polynomdivision: $p(z) : (z - z_0)$ mit $z_0 = \text{NS}$

Dividendo un $p(z)$ con una NS (Nullstelle), il resto è **SEMPRE** = 0

1.3.2 Spezialfall: Polynome mit Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

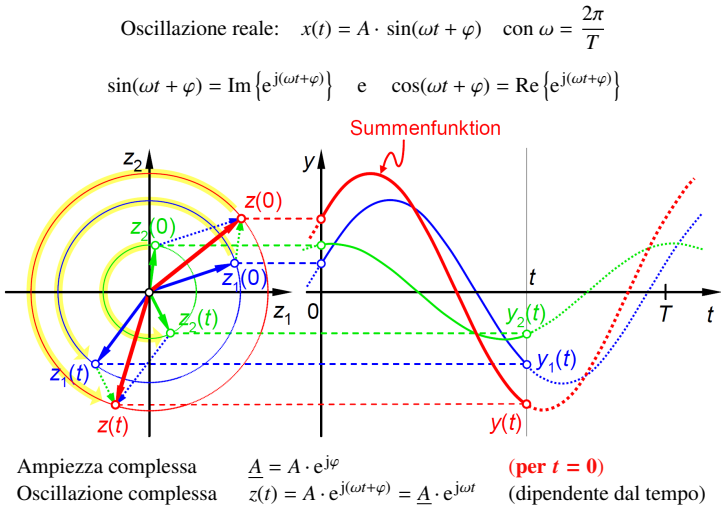
Wichtige Eigenschaften von reellen Polynomen:

1. Nicht-reelle Nullstellen treten **immer als konjugiert-komplexe Paare** mit gleicher Vielfachheit auf
2. Im reellen zerfällt $p(z)$ in (reelle) Linearfaktoren und nicht weiter zerlegbare quadratische Faktoren
Beispiel: $(z - z_0) \cdot (z - \overline{z_0}) \xrightarrow{\text{quadratischer reeller Faktor}} (z^2 - 2\text{Re}(z_0) \cdot z + |z_0|^2)$
Konkret: $(z - (1 + 2j)) \cdot (z - (1 - 2j)) \longrightarrow (z^2 - 2z + 5)$
3. Ein Polynom mit reellen Koeffizienten von **ungeradem** Grad hat mindestens eine reelle Nullstelle

Hinweis:

Wenn man eine (komplexe) Nullstelle z_0 des reellen Polynoms kennt, so kennt man auch die Nullstelle $\overline{z_0}$
Man muss nun **beide Nullstellen** bzw. ein **reelles quadratisches Polynom** von $p(z)$ abspalten!

1.4 Sovrapposizione di oscillazioni sinusoidali ($\omega = \text{const}$)



Sovrapposizione di oscillazioni isofrequenziali ($z(t) = z_1(t) + z_2(t)$):

- **Principio:** Equivale alla somma grafica dei vettori rotanti nel piano complesso.
- **Prerequisito:** Uniformare i segnali tutti in sin o tutti in cos (usando 6.1.1).
- **Metodo:** $\underline{A}_{res} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2$. Convertire da polare ($Ae^{j\varphi}$) a cartesiano ($x + jy$), sommare componente per componente e riconvertire in polare per trovare l'ampiezza A_{res} e la fase φ_{res} finali.

Esempio pratico di calcolo:

$$\underline{A}_1 = 2e^{j0} = 2 \quad \text{e} \quad \underline{A}_2 = 2e^{j\frac{\pi}{2}} = 2j \quad \longrightarrow \quad \underline{A}_{res} = 2 + 2j = 2\sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$$

2 Komplexe Funktionen (Abbildungen)

$$f: \mathbb{D}_f \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{W}_f \subseteq \mathbb{C}, z \mapsto w = f(z)$$

- Winkeltreue für komplex differenzierbare Funktion mit $f'(z) \neq 0$
 $\Rightarrow$ Drehstreckung mit Drehwinkel $\arg[f'(z)]$ und Streckfaktor $|f'(z)|$
 $\Rightarrow$ Winkeltreue significa che l'angolo di incidenza tra rette viene mantenuto
- Die Ableitung $f'(z)$ beschreibt, was lokal im Punkt z passiert
 $\Rightarrow$ Streckfaktor und Drehwinkel im Punkt z
Beispiel: $f'(z) = \frac{1}{2}j \Rightarrow$ Streckung um $\frac{1}{2}$ und Drehwinkel $\frac{\pi}{2}$ (vedi 6.8)

2.0.1 Parametrgleichung von Bildkurven

Parametrgleichung einer Bildgeraden kann **immer** ermittelt werden!

waagerechte Gerade: $z = z(r) = r + jc_2$ mit $r \in \mathbb{R}$
senkrechte Gerade: $z = z(s) = c_1 + js$ mit $r \in \mathbb{R}$

- c_1 è lo Stützvektor sull'asse reale, j è la direzione verticale.
- jc_2 è lo Stützvektor sull'asse immaginario, 1 è la direzione orizzontale.

$\Rightarrow$ in $w = f(z)$ so einsetzen und ausrechnen / vereinfachen

$\Rightarrow$ Beispiel-Resultat: $w = (r^2 - c^2) + j2rc$

2.0.2 Koordinatengleichung von Bildkurven

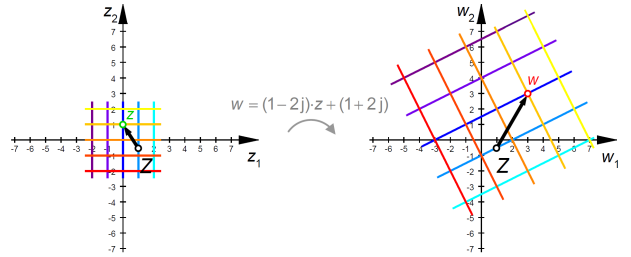
1. Separare parte Reale ed Immaginaria ($w_1 = \text{Re}(w)$, $w_2 = \text{Im}(w)$)
2. Sistema di equazioni e rimuovere parametri r, s

Esempio, vedi 5.1

2.1 Lineare Funktion

$$f: z \mapsto w = f(z) = az + b \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{C} \text{ und } a \neq 0$$

- für $a = 1$ eine Translation um den Ortsvektor $\vec{b}$
- für $a \neq 1$ eine Drehstreckung mit Zentrum $\frac{b}{1-a}$, dem Drehwinkel $\arg(a)$ und dem Streckfaktor $|a|$
- Si può anche pensare come a : Streckung und drehung attorno ad O , b verschiebung

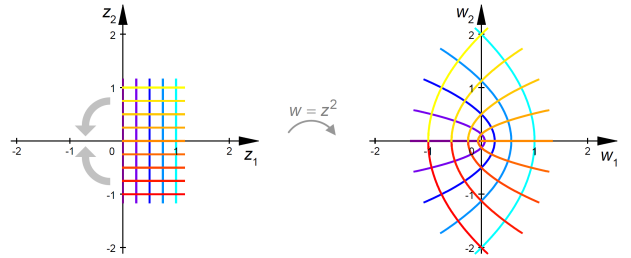


2.2 Quadratfunktion / Wurzelfunktion

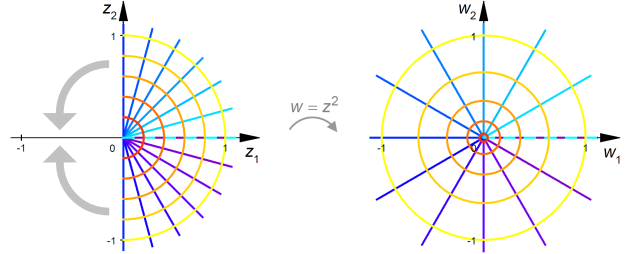
$f(z) = z^2$ Verdoppelung des Winkels $\arg(z)$ und Quadrierung des Abstandes zum Ursprung $|z|^2$

$f(z) = \sqrt{w}$ Halbierung des Winkels $\arg(z)$ und (reelle) Wurzel des Abstandes zum Ursprung $|z|$

Quadratfunktion (kartesische Koordinaten):



Quadratfunktion / Wurzelfunktion (Polarkoordinaten):

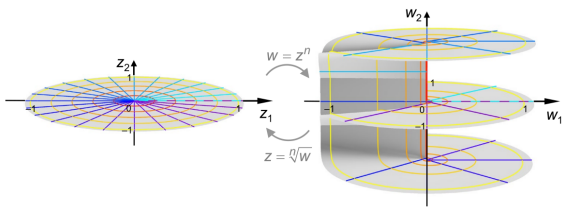


2.2.1 Eigenschaften der Quadrat- und Wurzelfunktion

- rechte Hälfte der z -Ebene wird schon auf ganze w -Ebene abgebildet
- Doppelwertig, wenn linke Hälfte auch noch abgebildet wird
- bijektiv, bei 2-blättriger Riemann'scher Fläche
- Quadratfunktion überall winkeltreu ausser im Ursprung, weil dort $f'(z) = 2z = 0$
- Wurzelfunktion überall winkeltreu ausser im Ursprung, weil $f'(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}}$ nicht definiert

2.3 Potenzfunktion / Wurzelfunktion

$f(z) = z^n$ n -facher Winkel von $\arg(z)$ und Abstand $|z|^n$ zum Ursprung
 $f(z) = \sqrt[n]{w}$ n -ter Teil des Winkels $\arg(z)$ und (reelle) n -te Wurzel des Abstandes zum Ursprung $|z|$



2.3.1 Eigenschaften der Potenz- und Wurzelfunktion

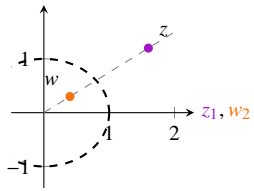
- bijektiv, bei n -blättriger Riemann'scher Fläche
- Beide Funktionen überall winkeltreu ausser im Ursprung

2.4 Kreisspiegelung

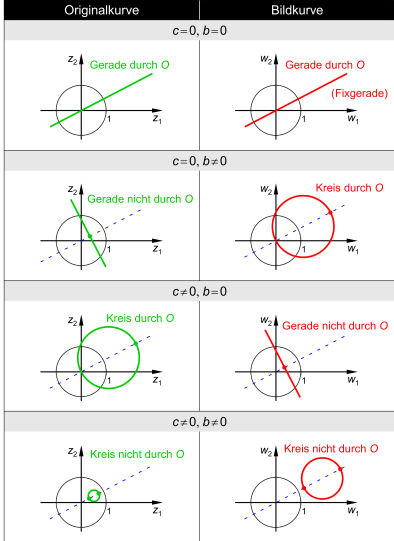
$f: z \mapsto w = \frac{1}{\bar{z}}$
Abstand: $|w| = \frac{1}{|z|}$ Winkel: $\arg(w) = \arg(z)$

Eigenschaften der Kreisspiegelung

- bijektiv auf $\mathbb{C} \cap \{\infty\}$
- winkeltreu (bis auf das Vorzeichen)
- Geraden / Kreise gehen in Geraden / Kreise über
- Einheitskreis ist ein Fixpunktkreis
- Rand eines Kreises geht in den Rand des Bildkreises über



Vorgehen Bildkurve / Bildfläche zeichnen



1. Ist Bild eine Gerade oder ein Kreis?
2. Gibt es Fixpunkte? (Einheitskreis)
3. Abstand zu Ursprung auf Strahl reziprok
4. Symmetrien beachten
5. Fläche schraffieren: geeigneten Punkt aus Originalfläche abbilden

Hinweis: Bei Bedarf Originalkurve in Kreise und Geraden zerlegen!

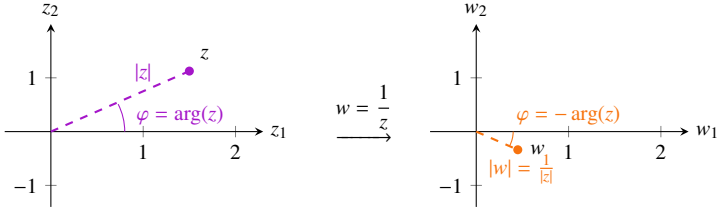
Orthogonalität e Test Point
• Fixkreise (Cerchi fissi): Un cerchio che interseca il cerchio unitario ortogonalmente (90°) viene mappato su se stesso.

- **Test Point:** Per determinare l'area da colorare, usare un test point.
- **Segno di Im:** Con $1/z$ (reciproco), la parte immaginaria cambia segno; con $1/\bar{z}$ (inversione), il segno rimane invariato.

2.5 Kehrwertfunktion

$f: z \mapsto w = \frac{1}{z}$
Abstand: $|w| = \frac{1}{|z|}$ Winkel: $\arg(w) = -\arg(z)$

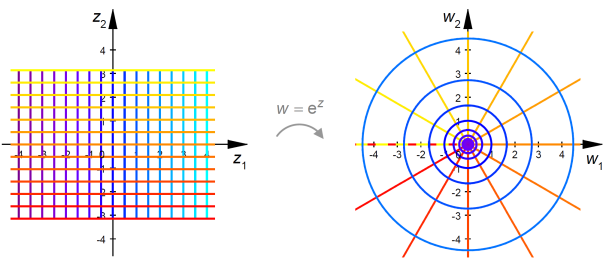
⇒ Grosse Ähnlichkeit zur Kreisspiegelung!



2.6 Exponentialfunktion / Logarithmusfunktion

$e^z = e^{z_1} \cdot e^{jz_2} = e^{z_1} \text{cjs}(z_2)$ $\text{Ln}(z) = \ln(|z|) + j \arg(z)$

⇒ Der Nullpunkt (Ursprung) wird **nicht** abgebildet!



- Horizontale Geraden: Stahlen von Ursprung weg
- Vertikale Geraden: Kreise um Ursprung

2.6.1 Eigenschaften der Exponential- und Logarithmusfunktion

- bijektiv, bei ∞ -blättriger Riemann'scher Fläche ($2\pi j$ -periodisch) ausser im Punkt 0 (weil $e^z \neq 0$)
- Exponentialfunktion e^z überall winkeltreu
- Umkehrfunktion $\text{Ln}(w)$ überall in $\mathbb{D}_f$ winkeltreu ($\mathbb{C} \setminus \{0\}$)

2.7 Möbiustransformation

Die Möbiustransformation ist eine veralgemeinerung der Kehrwertsfunktion:

$f(z) = w = \frac{az+b}{cz+d}$ Umkehrfunktion: $f(w) = z = \frac{-dw+b}{cw-a}$
 $a, b, c, d \in \mathbb{C}, c \neq 0 \text{ \& } ad - bc \neq 0 \Rightarrow$ sonst wäre f konstant
 $f: z \xrightarrow[\text{lineare Funktion}]{u = cz+d} u \xrightarrow[\text{Kehrwertfunktion}]{v = \frac{1}{u}} v \xrightarrow[\text{lineare Funktion}]{w = \frac{bc-ad}{c}v + \frac{a}{c}} w$

2.7.1 Eigenschaften der Möbiustransformation

- Die Möbiustransformation ist winkel- und kreistreu
 - Die Umkehrfunktion ist wieder eine Möbiustransformation
- Achtung:** Es sind nur 3 Parameter! ⇒ ein Parameter kann gekürzt werden

3 Fourierreihen periodischer Funktionen

Darstellung einer **periodischen** Funktion $f(t)$ mit Periodendauer $T > 0$ durch eine Linearkombination von Sinus- und Kosinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Kreisfrequenz (Winkelgeschwindigkeit) $\omega_f = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ sind.
T periodisch: Endlich anzahl sprungstelle, $g- \in \infty$ und $g+ \in \infty$
Hinweis: In **blau** ist jeweils die komplexe Fourier-Theorie abgebildet.

$$\text{FR}[f(t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(n \omega_f t) + b_n \cdot \sin(n \omega_f t)]$$

$$\text{FR}[f(t)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (c_k \cdot e^{jk \omega_f t})$$

3.1 Orthogonalitätsbeziehungen Basisfunktionen

$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \cos(n \omega_f t) dt = \begin{cases} T, & m = n = 0 \\ \frac{T}{2}, & m = n > 0 \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N}_0)$$

$$\int_0^T \sin(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N})$$

$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = 0 \quad (m \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{N})$$

3.2 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

$\frac{a_0}{2}$ entspricht dem Mittelwert MWS (Gleichstromanteil) der Funktion $f(t)$ auf dem Intervall $[0; T)$

$$a_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n \omega_f t) dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-jn \omega_f t} dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow \text{Für } n = 0: c_0 = \frac{a_0}{2}$$

- **Trigo-Produkte in Integralen in SUMMEN umwandeln!!**
- **Attenzione ad edge-cases con n nei denominatori!** (calcolare n specifico separatamente con formula base)
- **Integrazione a tratti:** dividere l'intervallo $[0, T]$ in sotto-intervalli se l'espressione analitica di $f(t)$ cambia nel periodo.

3.2.1 Umrechnung der Fourierkoeffizienten

$$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{a_n - j b_n}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots \text{ wobei } b_0 = 0)$$
$$a_n = 2 \text{Re}(c_n) = c_n + c_{-n} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$
$$b_n = -2 \text{Im}(c_n) = j(c_n - c_{-n}) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

3.3 Sätze zur Berechnung der Koeffizienten

3.3.1 Symmetrie von Funktionen

	gerade	ungerade	gerade:	$f(-t) = f(t)$
gerade	gerade	ungerade		
ungerade	ungerade	gerade	ungerade:	$f(-t) = -f(t)$

Proprietà	Coefficienti di Fourier	
$f(t)$ gerade	$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_f t) dt$	$b_n = 0$
	$\text{Im}(c_k) = 0$	$c_n = \frac{a_n}{2} \text{ (reell)}$
$f(t)$ ungerade	$a_n = 0$	$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_f t) dt$
	$\text{Re}(c_k) = 0 \quad c_0 = 0$	$c_n = -j \frac{b_n}{2} \text{ (imaginär)}$

3.3.2 Linearität

$f(t)$ und $g(t)$ müssen das gleiche Periode T haben.

$h(t) = r \cdot f(t) + s \cdot g(t)$ mit festem $s, r \in \mathbb{R}$
 $g(x)$ o $f(x)$ potrebbero anche essere numeri costanti ($a_0 \in \mathbb{R}, a_n = b_n = 0$)

3.3.3 Zeitstreckung / -stauchung / -spiegelung ("Ähnlichkeit")

$g(t) = f(r \cdot t)$ mit $0 \neq r \in \mathbb{R}$ $\omega_g = \frac{2\pi}{T_g} = |r| \cdot \omega_f$ in Basisfunktionen! (sin / cos)

$a_n^{(g)} = r \cdot a_n^{(f)} + s \cdot a_n^{(g)}$ $b_n^{(h)} = r \cdot b_n^{(f)} + s \cdot b_n^{(g)}$ $c_k^{(h)} = r \cdot c_k^{(f)} + s \cdot c_k^{(g)}$

3.3.4 Zeitverschiebung

$g(t) = f(t + t_0)$ A_n rimane invariato $\Rightarrow A_n^{(g)} = A_n^{(f)}$

$a_n^{(g)} = \cos(n\omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \sin(n\omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)}$ $n = 0, 1, 2, \dots$
 $b_n^{(g)} = -\sin(n\omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \cos(n\omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)}$ $n = 1, 2, 3, \dots$
 $c_k^{(g)} = e^{jk\omega_f t_0} \cdot c_k^{(f)}$ $k \in \mathbb{Z}$

3.4 Konvergenzverhalten von Fourierreihen

3.4.1 Optimalität der Fourierreihe

Abstand zwischen zwei Funktionen zeigt, wie gut die Approximation der Funktion ist
 $\Rightarrow f$ und g sind T -periodisch und stückweise stetig mit Limes

$$\|f - g\| = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^T [f(t) - g(t)]^2 dt}$$

$\Rightarrow$ Fourier-Reihe approximiert eine Funktion am Besten!

mittlere quadrierte Abweichung: $\frac{T}{2} \|f - g\|^2$

3.4.2 Bessel'sche Ungleichung

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt = \|f\|^2$$

3.4.3 Satz von Parseval

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras $\Rightarrow$ Summe der Quadrate ist beschränkt

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{2}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt = \|f\|^2$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt$$

3.4.4 Konvergenz im Mittel

Jede Funktion f kann durch eine abbrechende Fourierreihe bezüglich ihres Abstandes beliebig genau approximiert werden. Die Fläche zwischen Approximation und Funktion geht gegen 0 $\|s_m(t) - f(t)\| \searrow 0$
 $\Rightarrow$ Das heisst nicht, dass man überall absolute Übereinstimmung hat!

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^m [a_n \cdot \cos(n\omega_f t) + b_n \cdot \sin(n\omega_f t)] - f(t) \right\| = 0$$

$$\lim_{m \rightarrow 0} \left\| \sum_{k=-m}^m (c_k e^{jk\omega_f t}) - f(t) \right\| = 0$$

3.4.5 Konvergenz der Fourierkoeffizienten

Die Fourierkoeffizienten bilden Nullfolgen (Consequenza: convergenza)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \cos(n\omega_f t) dt = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \sin(n\omega_f t) dt = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{c_{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-jn\omega_f t} dt = 0$$

3.4.6 Konvergenzgeschwindigkeit der Fourierkoeffizienten

Ist die T -periodische Funktion f $(m-2)$ -mal stetig differenzierbar und ihre $(m-1)$ -ste Ableitung stückweise stetig mit Limes und stückweise monoton, so existiert eine (nur von f abhängige) Konstante $\in \mathbb{R}$ mit

$$|a_n| \leq \frac{c}{n^m} \quad \text{und} \quad |b_n| \leq \frac{c}{n^m} \quad (m, n \in \mathbb{N})$$

3.4.7 Punktweise Konvergenz (Satz von Dirichlet)

Wenn die linksseitige $f(t_0 - 0)$ **und** die rechtsseitige Ableitung $f(t_0 + 0)$ existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} \quad (\text{Mitte einer Sprungstelle})$$

Ist die Funktion in t_0 **stetig** und die beidseitigen Ableitungen existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} = \frac{f(t_0) + f(t_0)}{2} = f(t_0) \quad (\text{Funktionswert})$$

Hinweis: Der Satz von Dirichlet wird gebraucht, um aus Fourier-Koeffizienten Reihen darzustellen.

$\Rightarrow$ **Passende Entwicklungsstelle t_0 verwenden!**

3.5 Summenberechnung S mit Fourierreihe

Die Summenberechnung soll anhand eines Beispiels erklärt werden.

Beispiel: Summenberechnung mit Fourierreihe

Aus der gegebenen Fourierreihe FR[sin(t)] soll die Summe S berechnet werden:

$$FR[\sin(t)] = \frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} * \cos(t) + \frac{13}{2\pi} * \sin(t) + \frac{15}{7\pi} * \cos(t) + \dots$$

$$S = \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$$

In der Fourierreihe FR[sin(t)] soll t so gewählt werden, dass die Schwingungen wegfallen und die Koeffizienten möglichst der Summe ähneln.

$\Rightarrow$ Wähle $t = 0$, sodass übrig bleibt:

$$\frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} + \frac{15}{7\pi} + \dots = \sin(0) = 0$$

Il valore di Q è leggibile dal valore di $f(t)$ per il tempo t scelto (graficamente)
 Dies entspricht noch nicht der gesuchten Summe S . Es ist eine **Umformung** nötig:

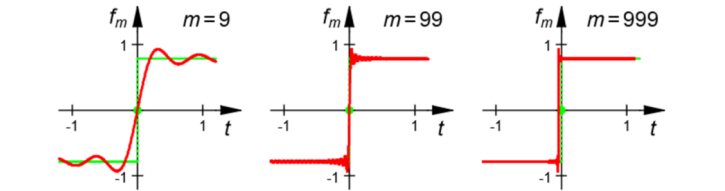
$$Q * \frac{\pi}{15} = \frac{1}{30} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots}_S \quad \xrightarrow{\text{auflösen nach } S} \quad S = -\frac{1}{30}$$

- **Attenzione:** se $Q \Rightarrow f(t)$ si trova in una **sprungstelle**, usare punto medio (3.4.7)
- **RICORDARSI**, in FR() il primo coefficiente è $\frac{a_0}{2}$

3.6 Gibbs'sches Phänomen

Fourierreihen überschwingen bei Sprungstellen um 8.94 %

$\Rightarrow$ Je mehr Summanden in der Fourierreihe sind, desto kleiner ist der Effekt dieser Überschwinger!

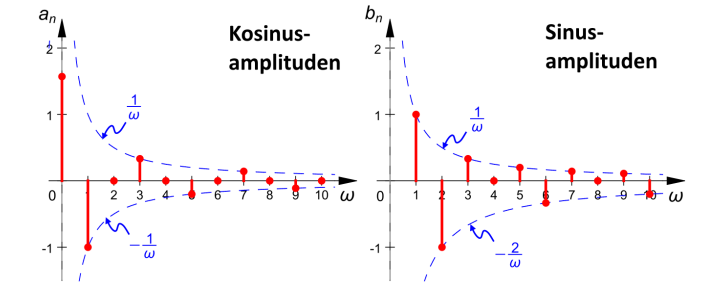


4 Spektren

4.1 Spektraldarstellungen

4.1.1 Kosinus- und Sinus-Amplitudendiagramm

Koeffizienten a_n und b_n als Stabdiagramm



4.1.2 Einseitiges Amplituden-/ Phasendiagramm (R)

Schwingung ist Summe aus zwei phasenverschobenen Kosinusschwingungen (Hat nicht zwingend Ähnlichkeit zum Amplitudendiagramm.)

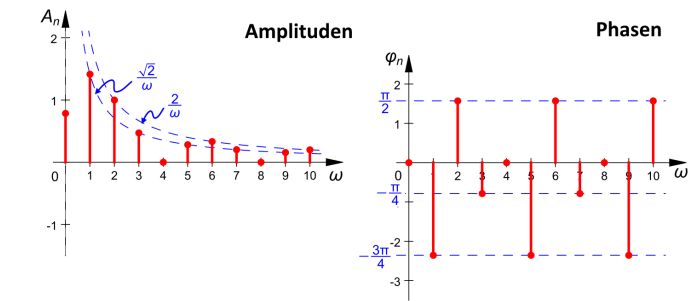
An und phi_n -> Addition der komplexen Amplituden

$$A_n = |a_n - j b_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|c_n| \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\varphi_n = \arg(a_n - j b_n) = \arg(c_n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\frac{1}{n} \text{ in } \arg(\dots) \text{ può essere ignorato (modifica solo modulo)}$$

$$A_0 = \left| \frac{a_0}{2} \right| = |c_0| \quad \varphi_0 = \arg(a_0) = \arg(c_0)$$



4.1.3 Zweiseitiges Amplituden-/ Phasendiagramm (C)

Zwei Diagramme für Betrag |ck| und Winkel arg(ck) in jedem Punkt. => Das einseitige Amplitudendiagramm auf zwei Seiten aufgeteilt!

$$c_k = 0 \Rightarrow \arg(c_k) = 0$$

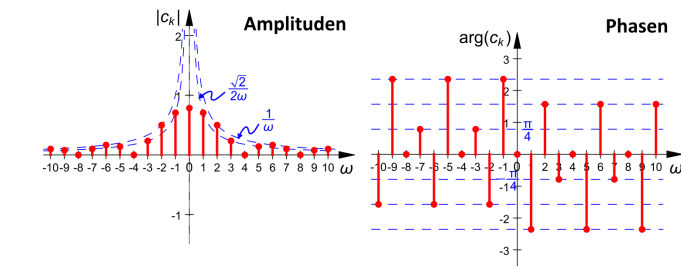
$$|c_k| = |c_{-k}| \text{ gerade (achsensymmetrisch)}$$

$$\arg(c_{-k}) = -\arg(c_k) \text{ ungerade (punktsymmetrisch)}$$

$$A_n = |a_n - j b_n| = |2c_n| = 2|c_n| \quad \varphi_n = \arg(a_n - j b_n) = \arg(2c_n) = \arg(c_n)$$

$$c_k = \frac{A_n}{2} \quad \arg(c_k) = \text{sgn}(k) \cdot \varphi_n$$

=> Ausnahme: |c0| = A0



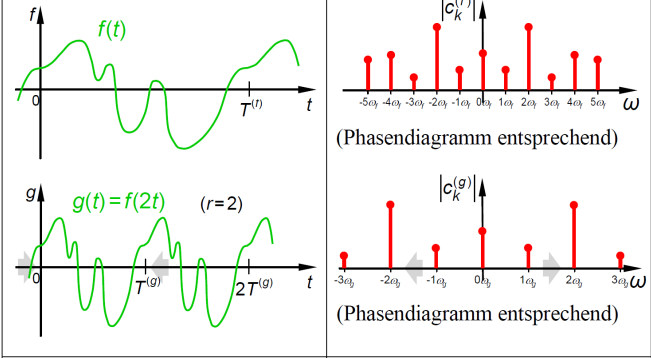
4.2 Zeit- und Frequenzbereich

Zeitbereich: Aussagen über Funktion
Frequenzbereich: Aussagen über Spektrum
Fourier-Analyse: aus Funktion f(t) die Fourier-Reihe bilden
Fourier-Synthese: Aus Spektrum Fourier-Reihe (und somit f(t)) finden

Legende für folgenden Bilder:

- 1 Sinus- / Kosinusamplitudendiagramm
- 2 Einseitiges Amplituden- / Phasendiagramm
- 3 Zweiseitiges Amplituden- / Phasendiagramm

Aussage im Zeitbereich	Aussage im Frequenzbereich
Funktion f gerade [f(-t) = f(t)]	1: Sinusphasendiagramm überall 0. 2, 3: In den Phasendiagrammen kommen nur die Werte 0 oder pi vor.
Funktion f ungerade [f(-t) = -f(t)]	1: Kosinusphasendiagramm überall 0. 2, 3: In den Phasendiagrammen kommen nur die Werte +/- pi/2 vor (oder 0, falls der zugehörige Amplitudenwert = 0 ist).
Überlagerung h(t) = r · f(t) + s · g(t)	1: Für die entsprechenden Säulenhöhen gilt die analoge Gleichung. 2, 3: Keine Aussage möglich [wohl aber für den Koeffizient c_k^(h) selbst: c_k^(h) = r · c_k^(f) + s · c_k^(g)].
Zeitverschiebung g(t) = f(t + t_0)	1: Für n = 0, 1, 2, ... bzw. n = 1, 2, ... a_n^(g) = cos(n*omega_f*t_0) · a_n^(f) + sin(n*omega_f*t_0) · b_n^(f), b_n^(g) = -sin(n*omega_f*t_0) · a_n^(f) + cos(n*omega_f*t_0) · b_n^(f). 2, 3: Das Amplitudendiagramm ist für f und g identisch. Die zur Frequenz k*omega_f gehörige Säule des Phasendiagramms von g wächst um k*omega_f*t_0 (mod 2pi).
Ähnlichkeit g(t) = f(r · t) [der Graph von g ist der mit Faktor r gestauchte Graph von f]	1 - 3: Das Spektrum von g ist das horizontal mit dem Faktor r gestreckte Spektrum von f.



4.2.1 (Periodisches) Weisses Rauschen

Überlagerung von Schwingungen aller möglicher Frequenzen mit gleicher Amplitude und zufälliger Phase

5 Sonstiges

5.1 Beispiel gitternetz

La funzione mappa il piano z nel piano w = w1 + jw2. Utilizzando la decomposizione z = z1 + jz2, la trasformazione è definita da:

w = (z1 + jz2)^2 = (z1^2 - z2^2) + j(2z1z2)

Da cui le coordinate cartesiane nel piano w:

$$\begin{cases} w_1 = z_1^2 - z_2^2 \\ w_2 = 2z_1z_2 \end{cases}$$

Ora, usando come argomento per f le formule delle rette cartesiane, analizziamo la trasformazione

Verticali (z = c1 + js): Fissando la parte reale z1 = c1: Orizzontali (z = r + jc2): Fissando la parte immaginaria z2 = c2:

$$\begin{cases} w_1 = c_1^2 - s^2 \\ w_2 = 2c_1s \rightarrow s = \frac{w_2}{2c_1} \end{cases} \quad \begin{cases} w_1 = r^2 - c_2^2 \\ w_2 = 2rc_2 \rightarrow r = \frac{w_2}{2c_2} \end{cases}$$

Sostituendo s in w1:

w1 = c1^2 - w2^2 / 4c1^2

Sostituendo r in w1:

w1 = w2^2 / 4c2^2 - c2^2

Rappresenta parabole con asse w1 aperte a sinistra. Rappresenta parabole con asse w1 aperte a destra.

5.1.1 Procedimento inverso

Esempio: Griglia quadrata:

$$f(z) = z^2 \rightarrow f(z) = (z_1 + z_2 j)^2 = z_1^2 + j2z_1z_2 - z_2^2$$

$$w_1 = \text{Re}(w) = z_1^2 - z_2^2 \quad w_2 = \text{Im}(w) = 2z_1z_2$$

Ora sappiamo che in una griglia quadrata w1/w2 sono costanti (x,y) quindi:

$$z_1^2 - z_2^2 = c_1 \quad c_2 = 2z_1z_2 \rightarrow z_2 = \frac{c_2}{2z_1}$$

Iperbole orizzontale Iperbole x^-1

5.2 Cambio indici

n = (passo · m) + offset

dove m = 0, 1, 2, ... è il nuovo indice di sottomatrice (m parte da 0!).

Target (n)	Passo	Offset	Formula	Esempio Sequenza
Dispari	2	1	n = 2m + 1	1, 3, 5, 7, ...
Pari	2	2	n = 2m + 2	2, 4, 6, 8, ...
Ogni 4 (da 1)	4	1	n = 4m + 1	1, 5, 9, 13, ...
Ogni 4 (da 3)	4	3	n = 4m + 3	3, 7, 11, 15, ...

6 Matematiche Grundlagen

6.1 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
α°	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$
$\sin(\alpha) = \frac{\text{C.Opposto}}{\text{Ipotenusa}} \qquad \cos(\alpha) = \frac{\text{C.Adjacente}}{\text{Ipotenusa}}$																	

6.1.1 Relazioni tra sin(x) e cos(x)

$\sin(-a) = -\sin(a)$	$\cos(-a) = \cos(a)$
$\sin(\pi - a) = \sin(a)$	$\cos(\pi - a) = -\cos(a)$
$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$	$\cos(\pi + a) = -\cos(a)$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \sin(a)$
$\sin\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(a)$	$\cos\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(a)$
$\tan(-a) = -\tan(a)$	$\arctan$ restituisce solo angoli $\in [-\pi, \pi]$!

6.1.2 Teoremi di addizione

$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$	$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$
$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$	

6.1.3 Somme e Differenze

$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$
$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)}$

6.1.4 Prodotti

$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a - b) - \cos(a + b))$
$\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a - b) + \cos(a + b))$
$\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a - b) + \sin(a + b))$
$\cos(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}(\sin(b - a) + \sin(b + a))$

6.1.5 Multipli angolari e Angolo semi

$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cdot \cos(a)$	$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$
$\sin(3a) = 3 \sin(a) - 4 \sin^3(a)$	$\cos(3a) = 4 \cos^3(a) - 3 \cos(a)$
$\sin(4a) = 8 \cos^3(a) \sin(a) - 4 \cos(a) \sin(a)$	$\cos(4a) = 8 \cos^4(a) - 8 \cos^2(a) + 1$
$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))} \qquad \cos\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))}$	

6.1.6 Potenze

$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$	$\cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$
$\sin^3(a) = \frac{1}{4}(3 \sin(a) - \sin(3a))$	$\cos^3(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3 \cos(a))$
$\sin^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) - 4 \cos(2a) + 3)$	$\cos^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) + 4 \cos(2a) + 3)$

6.1.7 Valori Notevoli per le Serie di Fourier

Valori fondamentali ($n \in \mathbb{Z}$):

$\cos(n\pi) = (-1)^n$	$\sin(n\pi) = 0$	$e^{\pm jn\pi} = (-1)^n$
$\cos(2n\pi) = 1$	$\sin(2n\pi) = 0$	$e^{\pm j2n\pi} = 1$

Frazioni di π ($n \in \mathbb{Z}$, con $k \in \mathbb{Z}$):

$\cos\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & n = 2k + 1 \\ (-1)^k & n = 2k \end{cases}$	$\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} (-1)^k & n = 2k + 1 \\ 0 & n = 2k \end{cases}$
$e^{\pm jn\frac{\pi}{2}} = (\pm j)^n$	$e^{\pm jn\frac{3}{2}\pi} = (\mp j)^n$
$\cos\left(n\frac{\pi}{3}\right) = \begin{cases} (-1)^k & n = 3k \\ \frac{1}{2} & n = 6k \pm 1 \\ -\frac{1}{2} & n = 6k \pm 2 \end{cases}$	$\sin\left(n\frac{\pi}{3}\right) = \begin{cases} 0 & n = 3k \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & n = 6k + 1, 6k + 2 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & n = 6k + 4, 6k + 5 \end{cases}$
$e^{\pm jn\frac{\pi}{3}} = \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right) \pm j \sin\left(n\frac{\pi}{3}\right)$	

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \begin{cases} 1 & n = 8k \\ -1 & n = 8k + 4 \\ 0 & n = 8k + 2, 8k + 6 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 1, 8k + 7 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 3, 8k + 5 \end{cases}$	$\sin\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \begin{cases} 0 & n = 4k \\ 1 & n = 8k + 2 \\ -1 & n = 8k + 6 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 1, 8k + 3 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 5, 8k + 7 \end{cases}$
$e^{\pm jn\frac{\pi}{4}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$	

Potenze di j e -j ($n \in \mathbb{Z}$, con $k \in \mathbb{Z}$):

$j^n = \begin{cases} 1 & n = 4k \\ j & n = 4k + 1 \\ -1 & n = 4k + 2 \\ -j & n = 4k + 3 \end{cases}$	$(-j)^n = \begin{cases} 1 & n = 4k \\ -j & n = 4k + 1 \\ -1 & n = 4k + 2 \\ j & n = 4k + 3 \end{cases}$
$j^{-n} = (-j)^n$	$(-j)^{-n} = j^n$

6.2 Esponentialgesetze (reell)

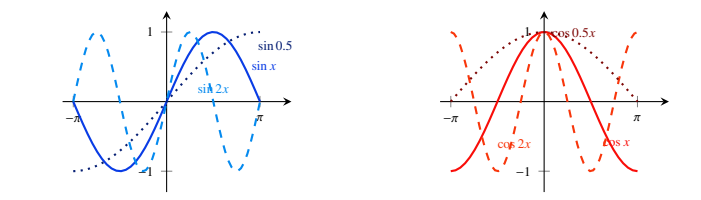
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$	$a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$	$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

6.3 Logarithmen-Gesetze (reell)

$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
$\log_a(x^y) = y \cdot \log_a(x)$	$\log_b(r) = \frac{\log_a(r)}{\log_a(b)}$

6.4 Diverse Formeln

$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$	$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ reell
$(a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4$	
$r^2 = (x - x_m)^2 + (y - y_m)^2$	$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k$



6.5 Transformationen von Funktionen

- Streckung um $\frac{1}{a}$ in x-Richtung $y = f(a \cdot x)$
Spiegelung an y-Achse bei $-a$
- Verschiebung nach links ($+b$) oder rechts ($-b$) $y = f(x \pm b)$
- Streckung um c in y-Richtung $y = c \cdot f(x)$
Spiegelung an x-Achse bei $-c$
- Verschiebung nach oben ($+d$) oder unten ($-d$) $y = f(x) \pm d$

6.6 Integrationsregeln

6.6.1 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g' \, dx \quad \text{oder} \quad \int_a^b f \cdot g' \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g \, dx$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.
PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

LIATE - Priorität für g - funzione da derivare (non ...' nella forma base):

6.7 Wichtige Integrale

$f(x)$	$F(x)$	Bedingung
$\sin(nx)$	$-\frac{\cos(nx)}{n}$	$(n \neq 0)$
$\cos(nx)$	$\frac{\sin(nx)}{n}$	$(n \neq 0)$
$e^{-jn\omega_f t}$	$\frac{e^{-jn\omega_f t}}{-jn\omega_f} = \frac{j}{n\omega_f} e^{-jn\omega_f t}$	$(n \neq 0)$
$t \sin(n\omega_f t)$	$\frac{\sin(n\omega_f t)}{(n\omega_f)^2} - \frac{t \cos(n\omega_f t)}{n\omega_f}$	$(n \neq 0)$
$t \cos(n\omega_f t)$	$\frac{\cos(n\omega_f t)}{(n\omega_f)^2} + \frac{t \sin(n\omega_f t)}{n\omega_f}$	$(n \neq 0)$

Simmetrie Traslate nelle Serie di Fourier ($t_0 \neq 0$)

Quando $f(t)$ è simmetrica rispetto a un punto traslato t_0 , i coefficienti si annullano dove la sinusoide di controllo (cos o sin) è **dispari** rispetto a quel punto (ovvero quando si annulla in t_0).

Test del punto di simmetria:

Sostituire $t = t_0$ nell'argomento di coseno e seno:	
Se $f(t)$ è PARI rispetto a t_0:	Se $f(t)$ è DISPARI rispetto a t_0:
$a_n = 0 \iff \cos(n\omega_f \cdot t_0) = 0$	$a_n = 0 \iff \cos(n\omega_f \cdot t_0) = \pm 1$
$b_n = 0 \iff \sin(n\omega_f \cdot t_0) = 0$	$b_n = 0 \iff \sin(n\omega_f \cdot t_0) = \pm 1$

6.8 Lokale Transformationen (Spezialfälle di $f'(z)$):

- $f'(z) = -1 \implies$ **Punktspiegelung**
- $f'(z) = j \implies$ **Reine Drehung**, Drehwinkel = $\frac{\pi}{2}$
- $f'(z) = -j \implies$ **Reine Drehung**, Drehwinkel = $-\frac{\pi}{2}$ (o $\frac{3\pi}{2}$)
- $f'(z) = c \in \mathbb{R}^+ \implies$ **Reine Streckung** Streckfaktor = c

6.9 Convergenza coefficienti ($n \rightarrow \infty$)

Regola generale (Velocità di decrescita): La velocità con cui i coefficienti a_n, b_n, c_n tendono a 0 dipende dalla **regolarità** della funzione $f(t)$.

- $\sim \frac{1}{n}$: Funzione **discontinua** (es. onde quadre, segnali a gradino con salti finiti).
- $\sim \frac{1}{n^2}$: Funzione **continua** ma con derivata prima discontinua (es. onda triangolare, punti angolosi).
- $\sim \frac{1}{n^3}$: Funzione con derivata prima continua, ma derivata seconda discontinua.
- Se la funzione è derivabile k volte con continuità, i coefficienti decrescono come $\frac{1}{n^{k+1}}$.